

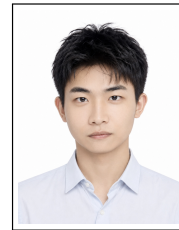
梅思远

计算机科学博士生 | 医学人工智能与计算机视觉

siyuan.mei@fau.de | [个人主页](#) | [实验室主页](#)

[Google Scholar](#) | [LinkedIn](#) | [GitHub](#)

Pattern Recognition Lab (LME), FAU Erlangen-Nürnberg, Germany



研究方向

- 深度探索医学人工智能与计算机视觉领域，研究涵盖跨模态图像生成、重建、配准、分割与目标检测，重点关注扩散与流匹配模型、视觉基座模型迁移及表征学习，致力于提升模型的效率、泛化能力与实际应用价值。除此之外，我一直保持对先进的通用语言模型和多模态智能体的持续关注和学习。

个人优势

- 自主研究与完整实施能力：**能够独立推进问题定义、方法建模、代码实现、集群实验、论文写作与开源发布。以第一作者发表多篇高水平期刊与会议论文，并取得国际会议口头报告及国际挑战赛冠军等成果，研究涉及基座模型迁移、生成建模与多模态医学图像处理。
- 目标导向与高效执行：**善于将研究目标拆解为可验证的阶段任务，围绕关键问题安排实验与计算资源，并根据结果及时调整研究方案，推动项目按计划完成。
- 组织协作与技术表达：**长期承担实验室组织协调工作，参与两门研究生主干课程的讲授与教学组织，覆盖学生超过1000人；多次在国际学术会议作口头报告，具备面向不同背景受众清晰阐述技术问题与研究成果的能力。

教育经历

- 埃尔朗根-纽伦堡大学 2023.09–2027.11 (预计)
计算机科学博士，欧洲研究总会项目全奖资助；导师：Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Maier 德国埃尔朗根
- 北京大学医学部 2026.05–2026.10
访问学者；导师：Prof. Dr.-Ing. Yixing Huang 中国北京
- 埃尔朗根-纽伦堡大学 2020.09–2023.06
医学工程硕士；毕业论文成绩1.0/1.0 德国埃尔朗根
- 浙江科技大学 2016.09–2020.06
中德2+3；自动化专业学士；优秀毕业生奖学金 中国杭州

专业经历

- 埃尔朗根-纽伦堡大学 2023.9–现在
计算机科学博士生，Pattern Recognition Lab；导师：Prof. Andreas Maier 德国埃尔朗根
 - 跨模态配准与运动补偿：**依托欧洲研究委员会（ERC）4D Nanoscope 项目，面向高分辨率X射线显微成像与光片荧光显微成像，设计并实现高效跨模态配准流程，并开展CT运动补偿研究；相关成果发表于TMI、MICCAI和JMI，其中JMI论文获选**Featured Paper**。
 - 医学图像生成：**围绕扩散与流匹配模型在医学图像转换中的采样开销与随机性，研究生成路径、预测目标及时间一致性对转换质量的影响，提出兼顾单步推理效率与图像保真度的生成方法；第一作者论文获**MICCAI 2026 最佳论文奖及青年科学家奖提名**。
 - 视觉基座模型的表征学习与迁移：**面向分割等稠密预测任务，研究预训练Vision Transformer中间表征的提取与利用，设计通用轻量适配机制，提升预训练模型对下游任务的适用性；第一作者论文发表于**Pattern Recognition**。
 - 多模态CT合成与挑战赛：**开发面向多模态输入的CT合成模型，作为主要完成人获得**MICCAI SynthRAD2025 Task 2 第一名、Task 1 第四名**。
 - 成像算法与教学：**具备CT/CBCT重建及CT、MRI图像处理经验，相关研究发表于ISBI、CT Meeting、TMI、PMB等会议与期刊；连续多年承担研究生课程Flat-panel CT Reconstruction的教学工作。
 - 主要研究产出：**一作发表于Pattern Recognition, MICCAI, ISBI, CT Meeting, and JMI, 其他工作发表于TMI, PMB, BMPC等。
- 北京大学医学部 2026.05–2026.10
访问学者；Artificial Intelligence for Medical Imaging (AIMI) Lab; 导师：Prof. Yixing Huang 中国北京
 - 面向PET衰减校正的CT合成：**参与MICCAI BIC-MAC挑战赛，开发多模态输入到合成CT的生成模型，用于PET衰减校正；在测试集CT评价指标上排名**第一**，并系统分析合成CT、线性衰减系数图(μ -map)与PET重建结果之间的误差传递，评估图像域误差对下游定量重建的影响。
 - 成像技术与学术交流：**调研量子计算在医学成像中的应用，深入学习CT/CBCT成像流程及临床应用；访问重庆ICT Center，并参加清华大学MISC 2026学术交流。
- NLP与Agent开源项目 2026.8–present
 - 模型原理与训练实践：**结合Stanford CS336、CS224N、CS234课程及GPT、Qwen、DeepSeek系列技术报告，系统学习语言模型、自然语言处理与强化学习，并完成基于nanoGPT的模型训练实践。

◦ 智能体辅助开发：持续使用Codex、Claude Code等编程智能体开展开发工作，积累智能体辅助编程与人机协作经验。

精选论文

J=期刊, C=会议, M=手稿

[C.1] **Siyuan Mei**, Yanteng Zhang, Yan Xia, Qizhen Lan, Yipeng Sun, Siming Bayer, Zirong Li, Chengze Ye, Daiqi Liu, Xiaoqian Jiang, Fuxin Fan, Yixing Huang, and Andreas Maier. *Time Matters: Rethinking Diffusion and Flow Models in One-Step Medical Image Translation*. **MICCAI, 2026 (Early Accept; Oral Presentation)**.

[C.2] **Siyuan Mei**, Yan Xia, Yipeng Sun, Siming Bayer, Zirong Li, Chengze Ye, Daiqi Liu, Fuxin Fan, Yixing Huang, and Andreas Maier. *WING: A Window-Prior-Based Generative Network with Gated Inception for Cross-Modality CT Synthesis*. **MICCAI MIART Workshop, 2026**.

[C.3] Daiqi Liu, Lukas Mulzer, Md Hasan, Nyvenn de Castro, Fangxu Xing, Xingjian Kang, Chengze Ye, **Siyuan Mei**, Yipeng Sun, Tomás Arias-Vergara, Jana Hutter, Jonghye Woo, Andreas Maier, and Paula Andrea Pérez-Toro. *Speech-Guided Multimodal Learning for Vocal Tract Segmentation in Real-Time MRI*. **MICCAI, 2026 (Early Accept; Oral Presentation)**.

[C.4] Mengchen Fan, Baocheng Geng, Xi Xiao, Tianyang Wang, **Siyuan Mei**, Pulin Che, Xiaoqian Jiang, and Qizhen Lan. *Detail Consistent Stage-Wise Distillation for Efficient 3D MRI Segmentation*. **MICCAI, 2026 (Early Accept; Spotlight Presentation)**.

[J.1] **Siyuan Mei**, Mareike Thies, Yan Xia, Yipeng Sun, Fei Wu, Fuxin Fan, Mingxuan Gu, Chengze Ye, Yixing Huang, Vincent Christlein, and Andreas Maier. *Vision Transformer Hook for Dense Predictions*. **Pattern Recognition, 179 (2026), 113818**.

[J.2] **Siyuan Mei**, Fuxin Fan, Mareike Thies, Mingxuan Gu, Fabian Wagner, Oliver Aust, Ina Erceg, Zeynab Mirzaei, Georgiana Neag, Yipeng Sun, Yixing Huang, and Andreas Maier. *BigReg: An Efficient Registration Pipeline for High-Resolution X-Ray and Light-Sheet Fluorescence Microscopy*. **Journal of Medical Imaging, 12(5), 054004 (2025) (Featured Paper)**.

[C.5] **Siyuan Mei**, Fuxin Fan, and Andreas Maier. *Metal Inpainting in CBCT Projections Using Score-based Generative Model*. **IEEE ISBI, 2023**.

[J.3] Mareike Thies, Fabian Wagner, Noah Maul, Haijun Yu, Manuela Goldmann, Linda-Sophie Schneider, Mingxuan Gu, **Siyuan Mei**, Lukas Folle, Alexander Preuhs, Michael Manhart, and Andreas Maier. *A Gradient-Based Approach to Fast and Accurate Head Motion Compensation in Cone-Beam CT*. **IEEE Transactions on Medical Imaging, 44(2), 1098–1109 (2025)**.

[J.4] Chengze Ye, Linda-Sophie Schneider, Yipeng Sun, Mareike Thies, **Siyuan Mei**, Paula Andrea Pérez-Toro, Siming Bayer, and Andreas Maier. *Robustness and Stability Analysis of Differentiable Shift-Variant FBP for Cone-Beam CT under Challenging Acquisition Settings*. **Machine Learning for Biomedical Imaging, 2026, 284–296**.

[J.5] Yipeng Sun, Linda-Sophie Schneider, **Siyuan Mei**, Jinhua Wang, Ge Hu, Mingxuan Gu, Chengze Ye, Fabian Wagner, Lan Song, Siming Bayer, and Andreas Maier. *Filter2Noise: A Framework for Interpretable and Zero-Shot Low-Dose CT Image Denoising*. **Journal of Medical Imaging, 13(2), 024004 (2026)**.

[J.6] Chengze Ye, Linda-Sophie Schneider, Yipeng Sun, Mareike Thies, **Siyuan Mei**, and Andreas Maier. *DRACO: Differentiable Reconstruction for Arbitrary CBCT Orbits*. **Physics in Medicine and Biology, 70, 075005 (2025)**.

[C.6] Mareike Thies, Noah Maul, **Siyuan Mei**, Laura Pfaff, Nastassia Vysotskaya, Mingxuan Gu, Jonas Utz, Dennis Possart, Lukas Folle, Fabian Wagner, and Andreas Maier. *Differentiable Score-Based Likelihoods: Learning CT Motion Compensation From Clean Images*. **MICCAI, 2024**.

[C.7] Mingxuan Gu, Mareike Thies, **Siyuan Mei**, Fabian Wagner, Mingcheng Fan, Yipeng Sun, Zhaoya Pan, Sulaiman Vesal, Ronak Kosti, Dennis Possart, Jonas Utz, and Andreas Maier. *Unsupervised Domain Adaptation Using Soft-Labeled Contrastive Learning with Reversed Monte Carlo Method for Cardiac Image Segmentation*. **MICCAI, 2024**.

[C.8] Laura Pfaff, Fabian Wagner, Nastassia Vysotskaya, Mareike Thies, Noah Maul, **Siyuan Mei**, Tobias Wuerfl, and Andreas Maier. *No-New-Denoiser: A Critical Analysis of Diffusion Models for Medical Image Denoising*. **MICCAI, 2024**.

[M.1] Zirong Li, **Siyuan Mei**, Weiwen Wu, Andreas Maier, Lina Gözl, and Yan Xia. *Generative Drifting for Conditional Medical Image Generation*. **arXiv preprint, 2026**.

[M.2] **Siyuan Mei**, Yan Xia, and Fuxin Fan. *GANeXt: A Fully ConvNeXt-Enhanced Generative Adversarial Network for MRI- and CBCT-to-CT Synthesis*. **arXiv preprint (Challenge Report), 2025**.

荣誉与奖励

• MICCAI 最佳论文与青年科学家奖项提名	2026
• MICCAI SynthRAD2025 Challenge: Task 2 第一名、Task 1 第四名	2025
• FAU Excellent International Graduate Student Scholarship	2023
• FAU Excellent MRI Course Achievement Scholarship	2022
• 浙江科技大学优秀毕业生奖学金	2020

教学经历

• Flat-panel CT Reconstruction FAU Erlangen–Nürnberg	2024–2026 夏季学期
• Vibe Coding: Software Engineering with LLMs FAU Erlangen–Nürnberg; 参与课程讲义与Springer图书配套材料建设。	2026 夏季学期

学术服务

• 期刊审稿: Pattern Recognition; Medical Physics; Medical Image Analysis; Journal of Machine Learning for Biomedical Imaging
--

(MELBA)。

- 技术编辑: Journal of Medical Imaging。
- 会议审稿: MICCAI, WACV。

其他信息

- 语言: 中文 (母语)、英语 (专业工作交流)、德语 (C1 证书)。
- 兴趣: 健身、网球 (Level 2.5)。
- MBTI: ENTJ-A。
- 求职意向: 医学影像、医学ai、计算机视觉、多模态生成模型与智能体开发。